

PROGRAMA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECONOMÍA – A+

CÓDIGO:	014	PUNTEO NETO LABORATORIO:	--
ESCUELA DE INGENIERÍA EN:	CIENCIAS Y SISTEMAS	ÁREA A LA QUE PERTENECE:	METODOLOGÍA DE SISTEMAS
PRE REQUISITO:	Estadística 1	POST REQUISITO:	--
CATEGORÍA:	OBLIGATORIO	VIGENCIA:	PRIMER SEMESTRE 2026

Descripción del Laboratorio

El curso introduce al estudiante en la comprensión general de la economía, iniciando con los conceptos generales y divisiones de la economía, dando sustento al análisis microeconómico y macroeconómico dentro de un contexto histórico mundial.

Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje

TIPO	PONDERACIÓN	HORAS DE AUTO-APRENDIZAJE
Actividades en Clase		
Proyectos		
Prácticas		
Tareas		
Examen Final		
TOTAL		

Equipo Académico

Coordinador del Área

Nombre:	Correo electrónico:
---------	---------------------

Docente

Nombre del Docente Licda. Ileana Guisela Ralda Recinos	Correo electrónico del Docente guiselaralda@outlook.com
--	---

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Día						X
Horario						10:30 a 12:10
Lugar						

Tutor(es)

Nombre del Tutor	Kevin Estuardo Sotoj García	
Correo electrónico institucional	3024645300102@ingenieria.usac.edu.gt	

Tipo		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
Clase	Día						X
	Horario						10:30 a 12:10
	Lugar						
Atención al Estudiante	Día						
	Horario						
	Lugar						

Índice

Descripción del Laboratorio	1
Resumen de Ponderaciones y Tiempo de Auto-aprendizaje	1
Equipo Académico.....	2
Coordinador del Área.....	2
Docente.....	2
Tutor(es).....	2
Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado.....	4
Competencias Específicas	4
Competencias Generales	4
Competencias del Laboratorio.....	4
Competencia(s) Específica(s)	4
Competencia(s) General(es)	4
Diseño Didáctico.....	5
Sesión de Diagnóstico	5
Sesión No. 2, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	6
Sesión No. 3, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	7
Sesión No. 4, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	8
Sesión No. 5, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	9
Sesión No. 6, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	10
Sesión No. 7, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	11
Sesión No. 8, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	12
Sesión No. 9, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	13
Sesión No. 10, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	14
Sesión No. 11, Unidad No. x - Nombre de la Unidad	15
Rúbrica de Evaluación	16
Normativa Académica y Ética del Curso	16
Bibliografía	17
E-Grafía	17

Competencias Vinculadas al Perfil del Egresado

Competencias Específicas

No.	Competencia
1	
2	
3	

Competencias Generales

No.	Competencia
1	
2	
3	

Competencias del Laboratorio

Competencia(s) Específica(s)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Competencia(s) General(es)

No.	Competencia	Nivel de Aprendizaje

1		
---	--	--

Diseño Didáctico

Sesión de Diagnóstico

Evaluación de conocimientos previos

Se aplicará una actividad diagnóstica con el objetivo de identificar el nivel de conocimientos y habilidades que los estudiantes poseen al inicio del curso. No influye en la nota final, pero es obligatoria para todos los estudiantes.

Tipo de Actividad	Descripción
(puede ser un cuestionario, una dinámica participativa o un ejercicio práctico breve)	Cuestionario en Quizziz sobre conocimiento previo del curso, como estadística, algún concepto de economía, etc

Presentación del tutor

El tutor se presenta formalmente al grupo, compartiendo su formación académica, experiencia profesional y educativa, así como sus expectativas sobre el curso. También se abordan aspectos como normas de convivencia, canales de comunicación, disponibilidad para consultas y métodos de acompañamiento.

Presentación de los estudiantes

Se escogen un grupo de estudiantes al azar. En su presentación, se les pedirá que compartan información básica como su nombre, intereses personales o profesionales, experiencias previas relacionadas con el curso y sus expectativas. Esta actividad busca promover la interacción, el reconocimiento entre pares y la construcción de un entorno participativo y respetuoso.

Presentación del programa del curso

Se presenta el contenido del programa del curso, se aclaran dudas y se fomenta el compromiso del estudiante con su aprendizaje.

Evaluación de conocimientos del laboratorio actual

Se realiza una evaluación o práctica que permite conocer el grado de familiaridad de los estudiantes con las herramientas, entornos o competencias técnicas necesarias para el laboratorio actual.

Tipo de Actividad	Descripción
(Por ejemplo, uso de simuladores, entornos de desarrollo, hardware específico, etc. Puede incluir ejercicios prácticos, pruebas técnicas o	Cuestionario en Quizziz sobre qué saben del curso

autoevaluaciones guiadas.)	
----------------------------	--

Sesión No. 2, Unidad No. 2 - Fundamentos de la Economía

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor:	Pensamiento Crítico
Se inicia la sesión fomentando la reflexión sobre cómo las noticias diarias (ej. el precio de la gasolina, la escasez de un producto) son en realidad fenómenos económicos. Se busca que el estudiante cuestione las causas y efectos de estas situaciones antes de aprender los modelos teóricos, desarrollando una mentalidad analítica desde el principio.	

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica los principios fundamentales de la economía utilizando conceptos de microeconomía y macroeconomía para interpretar fenómenos y tomar decisiones informadas en escenarios reales.	
Tema	Subtema
Definiciones generales de economía	Concepto de Economía
Definiciones generales de economía	Escasez y elección
Definiciones generales de economía	Divisiones de la economía

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Aplica los principios fundamentales de la economía utilizando conceptos de microeconomía y macroeconomía para interpretar fenómenos y tomar decisiones informadas en escenarios reales.	
Tipo de Actividad	Ponderación

--	--

Sesión No. 3, Unidad No. 3 - Fundamentos de la Economía

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Ética y Responsabilidad Social
Se promueve la idea de que toda elección, desde la cotidiana hasta la profesional, implica un análisis de costos y beneficios. El objetivo es que el estudiante reconozca que las decisiones racionales se basan en sopesar lo que se gana contra lo que se sacrifica.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica los principios fundamentales de la economía utilizando conceptos de microeconomía y macroeconomía para interpretar fenómenos y tomar decisiones informadas en escenarios reales.	
Tema	Subtema
Postulados económicos	Principio de racionalidad
Postulados económicos	Costo de oportunidad
Postulados económicos	Incentivos y ventaja comparativa

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Aplica los principios fundamentales de la economía utilizando conceptos de microeconomía y macroeconomía para interpretar fenómenos y tomar decisiones informadas en escenarios reales.	
Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 4, Unidad No. 4 - Principios de Microeconomía y Funcionamiento del Mercado

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Rigor Analítico
Se enfatiza la importancia de la precisión y la lógica al analizar fenómenos económicos. Se explica que, en economía, pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias, y es crucial identificar correctamente las causas y sus efectos directos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Evalúa el funcionamiento de los mercados y la política económica a través de la aplicación de teorías de oferta, demanda y estructuras de mercado bajo escenarios simulados con cambios en variables económicas.	
Tema	Subtema

Demanda y Oferta	Ley de oferta y demanda
Demanda y Oferta	Curvas y sus desplazamientos
Demanda y Oferta	Elasticidad e inelasticidad

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Evalúa el funcionamiento de los mercados y la política económica a través de la aplicación de teorías de oferta, demanda y estructuras de mercado bajo escenarios simulados con cambios en variables económicas.	
Tipo de Actividad	Ponderación

Sesión No. 5, Unidad No. 5 - Principios de Microeconomía y Funcionamiento del Mercado

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Ética y Responsabilidad Social
Se introduce la sesión discutiendo cómo la estructura de un mercado (por ejemplo, si hay un solo vendedor o muchos) puede afectar el bienestar de los consumidores y la sociedad. El objetivo es que el estudiante comprenda que las decisiones empresariales sobre precios y producción tienen consecuencias éticas.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)

Evalúa el funcionamiento de los mercados y la política económica a través de la aplicación de teorías de oferta, demanda y estructuras de mercado bajo escenarios simulados con cambios en variables económicas.

Tema	Subtema
Equilibrio y Estructuras de mercado	Determinación del precio de equilibrio
Equilibrio y Estructuras de mercado	Excedente del consumidor y productor
Equilibrio y Estructuras de mercado	Competencia, monopolio, oligopolio

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Evalúa el funcionamiento de los mercados y la política económica a través de la aplicación de teorías de oferta, demanda y estructuras de mercado bajo escenarios simulados con cambios en variables económicas.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 6, Unidad No. 6 - Comportamiento Macroeconómico

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Adaptabilidad y Visión a Largo Plazo
Se introduce la idea de que las economías no son estáticas, sino que fluctúan constantemente. Se busca que el estudiante valore la capacidad de anticipar y adaptarse a los cambios del entorno económico como una habilidad crucial para la planificación y la supervivencia de cualquier proyecto o empresa.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Analiza los ciclos económicos y su impacto mediante el uso de indicadores (empleo, inversión) y teorías económicas para explicar la dinámica de las fases de expansión y recesión.	
Tema	Subtema
Ciclos Económicos	Fases del ciclo: expansión y recesión
Ciclos Económicos	Indicadores económicos
Ciclos Económicos	Impacto en empleo e inversión

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Analiza los ciclos económicos y su impacto mediante el uso de indicadores (empleo, inversión) y teorías económicas para explicar la dinámica de las fases de expansión y recesión.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 7, Unidad No. 7- Comportamiento Macroeconómico

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Rigor y Objetividad en la Medición
Se refuerza la importancia de medir fenómenos económicos con precisión. El estudiante comprende que los indicadores, como el PIB, no son simples números, sino representaciones objetivas de realidades complejas.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Aplica los métodos de cálculo del Producto Interno Bruto utilizando los enfoques de producción, ingreso y gasto con el fin de comparar el desempeño económico entre distintos países o periodos.	
Tema	Subtema
Producto Interno Bruto (PIB)	Métodos de cálculo: producción, ingreso y gasto
Producto Interno Bruto (PIB)	PIB nominal vs. PIB real
Producto Interno Bruto (PIB)	Limitaciones del PIB como indicador

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Aplica los métodos de cálculo del Producto Interno Bruto utilizando los enfoques de producción, ingreso y gasto con el fin de comparar el desempeño económico entre distintos países o periodos.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 8, Unidad No. 8 - Comportamiento Macroeconómico

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Responsabilidad Financiera
Se valora la importancia de prever los efectos de la inflación en la vida diaria y en la planificación de proyectos.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Analiza la relación entre inflación y tipo de cambio utilizando índices de precios y datos de comercio exterior para explicar sus efectos sobre el poder adquisitivo y el comercio internacional.	
Tema	Subtema
Inflación y Tipo de Cambio	Causas y tipos de inflación
Inflación y Tipo de Cambio	Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Inflación y Tipo de Cambio	Efectos en poder adquisitivo

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Analiza la relación entre inflación y tipo de cambio utilizando índices de precios y datos de comercio exterior para explicar sus efectos sobre el poder adquisitivo y el comercio internacional.	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Sesión No. 9, Unidad No. 9 - Políticas Económicas y Gestión del Entorno Macroeconómico

Área Actitudinal (Saber ser)

Nombre del valor: Justicia y Equidad
Se promueve la reflexión sobre la equidad en el pago de impuestos y la responsabilidad ciudadana.

Área de Conocimiento (Saber)

Competencia(s)	
Evalúa el impacto fiscal de los diferentes tipos de impuestos (directos e indirectos mediante la comparación de sus efectos en la economía para juzgar la pertinencia de las políticas de gasto público.	
Tema	Subtema
Impuestos Directos e Indirectos	Tipos de impuestos y sus efectos
Impuestos Directos e Indirectos	Progresividad y regresividad
Impuestos Directos e Indirectos	Relación con el gasto público

Área de Habilidades (Saber Hacer)

Competencia	
Evalúa el impacto fiscal de los diferentes tipos de impuestos (directos e indirectos mediante la comparación de sus efectos en la economía para juzgar la pertinencia de las políticas de gasto público)	
Tipo de Actividad	Ponderación
Cuestionario/Ejercicio práctico/Examen Corto	

Rúbrica de Evaluación

Cada una de las actividades del laboratorio (proyectos, prácticas, tareas y otras) cuenta con una rúbrica de evaluación específica, la cual está detallada en el documento que se entrega al estudiante al momento de asignar la actividad. Estas rúbricas describen los criterios de evaluación, niveles de desempeño esperados y la ponderación correspondiente de cada aspecto evaluado.

Es **responsabilidad del estudiante** leer detenidamente la rúbrica asignada antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Comprender los criterios de evaluación no solo permite orientar adecuadamente el trabajo, sino también mejorar el desempeño académico y fomentar la autorregulación del aprendizaje.

En caso de no recibir la rúbrica al momento de la asignación, el estudiante **debe solicitarla directamente al tutor académico**, ya que constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la evaluación transparente.

Normativa Académica y Ética del Curso

En concordancia con el perfil del estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se espera un alto nivel de compromiso con la excelencia académica y la ética profesional. Por ello, que se establece los siguientes lineamientos de carácter obligatorio que regulan el comportamiento académico del estudiante:

Plagio y copias

- Todo proyecto será sometido a verificación para confirmar su autoría y originalidad, con la finalidad de evitar cualquier plagio, copia o que la actividad no haya sido realizada por el estudiante.
- Cualquier evidencia de lo antes descrito en las distintas actividades será sancionada con una calificación de 0 (cero) y el caso será reportado al Docente quien a su vez informará a la Escuela de Ciencias y Sistemas para su seguimiento institucional.

Prórrogas y reposiciones

- No se otorgarán prórrogas para entregas de actividades.
- No se permitirá la reposición de proyectos bajo ninguna circunstancia.

Requisitos para evaluación final del curso

- Es obligatorio aprobar el laboratorio para tener derecho a la evaluación final del curso.
- La calificación de prácticas, proyectos y otras actividades que se indique será asignada de forma presencial, en la fecha y hora establecidas por el tutor académico.

Asistencia

- Para obtener la nota del laboratorio, se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones de laboratorio.
- En caso de inasistencia, sólo se aceptarán justificaciones válidas respaldadas por constancia oficial.

Entregas

- No se aceptarán entregas tardías de tareas, prácticas, exámenes cortos, exámenes finales o proyectos sin justificación.

Medio oficial de entrega

- La plataforma UEDI de la Facultad será el único medio oficial para la entrega de actividades del curso.

Bibliografía

- 1. Fuentes, R., & Martínez, C. (2001). Introducción a la Economía.
- 2. Mochón Morcillo, Francisco. Principios de Economía. Tercera Edición, MC GraW Hill.
- 3. Salvatore Dominick. Microeconomía teoría y 310 Problemas resueltos, series de compendios Shaum. Editorial Mc Graw-Hill.
- 4. Rossetti Paschoal. Introducción a la Economía. 7ma Edición Harla